

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomatizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel

Ejercicio 56.-

Objetivo: Comprender funciones void, variables globales y uso de una variable bandera para decidir el mensaje de salida.

```
#include <stdio.h>
int n1,n2,n3;
int band; //variable que sirve como bandera para el artificio
void ingresar()
{
    printf("Ingrese 1 numero: ");
    scanf("%d",&n1);
    printf("Ingrese 2 numero: ");
    scanf("%d",&n2);
}
void imprimir()
{
    if (band==3)
        printf("No existe division para 0\n");
    else
    {
        if (band==1)
            printf("La multiplicacion ");
        else
            printf("La division ");
        printf("entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
    }

    /*if (band==1)
        printf("La multiplicacion entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
    else
        if (band==2)
            printf("La division entre %d y %d es %d\n",n1,n2,n3);
        else
            printf("No existe division para 0\n");*/
}
void multiplicar()
{
    n3=n1*n2;
    band=1;
    imprimir();
}
void dividir()
{
    if (n2!=0)
    {
        n3=n1/n2;
        band=2;
    }
}
```

```

    }
    else
        band=3;
    imprimir();
}

int main()
{
    ingresar();
    multiplicar();
    //imprimir();
    dividir();
    //imprimir();
    multiplicar();
    //multiplicar();
    //multiplicar();
}

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ur X + -
Ingrese 1 numero: 8
Ingrese 2 numero: 2
La multiplicacion entre 8 y 2 es 16
La division entre 8 y 2 es 4
La multiplicacion entre 8 y 2 es 16

Process returned 0 (0x0)   execution time : 35.687 s
Press any key to continue.

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ur X + -
Ingrese 1 numero: 10
Ingrese 2 numero: 0
La multiplicacion entre 10 y 0 es 0
No existe division para 0
La multiplicacion entre 10 y 0 es 0

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.909 s
Press any key to continue.

```

```
C:\Users\G300\Documents\Ur  X + -
Ingrese 1 numero: 6
Ingrese 2 numero: 3
La multiplicacion entre 6 y 3 es 18
La division entre 6 y 3 es 2
La multiplicacion entre 6 y 3 es 18

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.936 s
Press any key to continue.
```

¿Por qué la función imprimir() no necesita recibir parámetros en este ejercicio?

Por que al usar las variables globales como (n1, n2, n3) al function imprimir no necesita que le vuelvan a decir que hacer.

Ejercicio 57.-

Objetivo: Aplicar funciones dentro de un menú para calcular el mayor de dos números y el valor absoluto.

```
#include <stdio.h>
```

```
void mayor(int n1, int n2) {
```

```
    if (n1 > n2)
```

```
        printf("El mayor es: %d\n", n1);
```

```
    else if (n2 > n1)
```

```
        printf("El mayor es: %d\n", n2);
```

```
    else
```

```
        printf("Ambos numeros son iguales.\n");
```

```
}
```

```
int calcular_absoluto(int num) {
```

```
    if (num < 0) {
```

```
        return num * -1;
```

```

    }

    return num;
}

void absoluto(int n1, int n2) {
    int abs1 = calcular_absoluto(n1);
    int abs2 = calcular_absoluto(n2);
    printf("El valor absoluto del primer numero es: %d\n", abs1);
    printf("El valor absoluto del segundo numero es: %d\n", abs2);
}

int main() {
    int opcion, num1, num2;
    do {
        printf("\n--- MENU ---\n");
        printf("1. Determinar el mayor de dos numeros\n");
        printf("2. Calcular el valor absoluto\n");
        printf("3. Salir\n");
        printf("Seleccione una opcion: ");
        scanf("%d", &opcion);
        if (opcion == 1 || opcion == 2) {
            printf("Ingrese el primer numero: ");
            scanf("%d", &num1);
            printf("Ingrese el segundo numero: ");
            scanf("%d", &num2);
            switch (opcion) {
                case 1:
                    mayor(num1, num2);
                    break;

```

```

        case 2:
            absoluto(num1, num2);

            break;

        }

    } else if (opcion != 3) {

        printf("Opcion no valida. Intente de nuevo.\n");

    }

} while (opcion != 3);

printf("Saliendo del programa...\n");

return 0;

}

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ur...
--- MENU ---
1. Determinar el mayor de dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 9
El mayor es: 9

--- MENU ---
1. Determinar el mayor de dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 7
El valor absoluto del primer numero es: 2
El valor absoluto del segundo numero es: 7

--- MENU ---
1. Determinar el mayor de dos numeros
2. Calcular el valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: |

```

¿Qué ventaja tiene usar un menú cuando el programa ofrece más de una operación?

Tiene la ventaja que en la misma ejecución permita seguir diferentes caminos, sin la necesidad de cerrar y Volver a ejecutar.

Ejercicio 58.-

Diferenciar funciones que retornan valores enteros y reales, usando suma y raíz cuadrada.

```
#include <stdio.h>

#include <math.h> // necesaria para usar sqrt

int sumar(int a, int b) {

    return a + b;

}

float ingresar() { // Solicitud de datos

    float num;

    printf("Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: ");

    scanf("%f", &num);

    return num;

}

void raiz() {

    float valor = ingresar(); // Llama internamente a ingresar()

    if (valor >= 0) { // Validacion para evitar raices negativas

        float resultado = sqrt(valor); // Uso de sqrt()

        printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", resultado);

    } else {

        printf("Error: No se puede calcular la raiz de un numero negativo.\n");

    }

}

int main() {

    int suma_resultado = sumar(10, 9); // Llama a la funcion modificada

    printf("El resultado de la suma es: %d\n", suma_resultado);

    raiz();

    return 0;

}
```

}

```
C:\Users\G300\Documents\Ur  X + v
El resultado de la suma es: 19
Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: 2
La raiz cuadrada es: 1.41

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.163 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Documents\Ur  X + v
El resultado de la suma es: 19
Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: 25
La raiz cuadrada es: 5.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 140.981 s
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Documents\Ui X + v
El resultado de la suma es: 19
Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: 9
La raiz cuadrada es: 3.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.179 s
Press any key to continue.
|
```

Int modificado para la suma

```
#include <stdio.h>

#include <math.h> // necesaria para usar sqrt

int sumar(int a, int b) {
    return a + b;
}

float ingresar() { // Solicitud de datos
    float num;

    printf("Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: ");
    scanf("%f", &num);

    return num;
}

void raiz() {
    float valor = ingresar(); // Llama internamente a ingresar()

    if (valor >= 0) { // Validacion para evitar raices negativas
```



```

float resultado = sqrt(valor); // Uso de sqrt()

printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", resultado);

} else {

    printf("Error: No se puede calcular la raiz de un numero negativo.\n");

}

}

int main() {

    int num_a, num_b;

    // Ahora sí le pedimos los números al usuario

    printf("Ingrese el primer numero para sumar: ");

    scanf("%d", &num_a);

    printf("Ingrese el segundo numero para sumar: ");

    scanf("%d", &num_b);

    // Le pasamos los números que el usuario escribió

    int suma_resultado = sumar(num_a, num_b);

    printf("El resultado de la suma es: %d\n", suma_resultado);

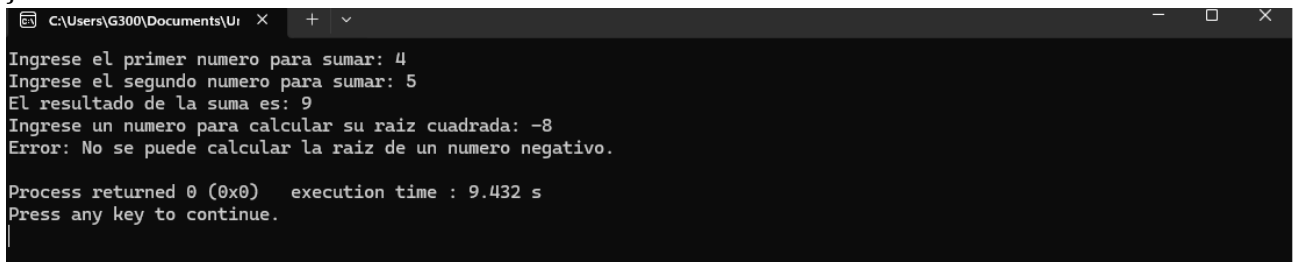
    // Luego continúa con la raíz

    raiz();

    return 0;

}

```



```

C:\Users\G300\Documents\U...
Ingrese el primer numero para sumar: 4
Ingrese el segundo numero para sumar: 5
El resultado de la suma es: 9
Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: -8
Error: No se puede calcular la raiz de un numero negativo.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.432 s
Press any key to continue.

```

```
C:\Users\G300\Documents\U... x + v
Ingrese el primer numero para sumar: 25
Ingrese el segundo numero para sumar: 9
El resultado de la suma es: 34
Ingrese un numero para calcular su raiz cuadrada: 25
La raiz cuadrada es: 5.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 33.306 s
Press any key to continue.
|
```

¿Por qué `sqrt()` necesita incluir la librería `math.h`?

Por que esa function es parte de la libreria `math.h`, sin aquello el programa no identificara que es el `"sqrt()"` y lanzara error.

Ejercicio 59.-

Objetivo: Usar parámetros para enviar valores a una función y utilizar una función que retorna el menor de dos números.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
float ingresar() {
```

```
    float num;
```

```
    printf("Ingrese un numero: ");
```

```
    scanf("%f", &num);
```

```
    return num;
```

```
}
```

```
int mayor(int x, int y) { // Modificada para retornar el valor
```

```
    if (x > y) return x;
```

```
    return y;
```

```
}
```

```
float menor(float x, float y) { // Retorna el menor de dos valores
```

```
    if (x < y) return x;
```

```
    return y;
```

```
}
```

```

int main() {
    // Ejecucion con valores directos dentro de printf()
    printf("El mayor entre 7 y 9 es: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("El mayor entre 0 y 0 es: %d\n", mayor(0, 0));

    float a = ingresar(); // [cite: 65]
    float b = ingresar(); // [cite: 65]

    float num_menor = menor(a, b);

    printf("El menor de los numeros ingresados es: %.2f\n", num_menor);

    if (num_menor >= 0) {
        // Se ejecuta sqrt() pasando el menor directamente
        printf("La raiz cuadrada del menor es: %.2f\n", sqrt(num_menor));
    } else {
        printf("No se puede calcular la raiz de un numero negativo.\n");
    }

    return 0;
}

```

```

C:\Users\G300\Documents\U...
El mayor entre 7 y 9 es: 9
El mayor entre 0 y 0 es: 0
Ingrese un numero: 10
Ingrese un numero: 4
El menor de los numeros ingresados es: 4.00
La raiz cuadrada del menor es: 2.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 96.610 s
Press any key to continue.
|

```

Modificado

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```

float ingresar() {
    float num;

    printf("Ingrese un numero: ");

    scanf("%f", &num);

    return num;
}

// === MODIFICACIÓN DE LA GUÍA ===

// Se cambió a tipo 'int' para que use 'return' y devuelva el valor al main()

int mayor(int x, int y) {
    if (x > y) {
        return x;
    }

    return y;
}

float menor(float x, float y) {
    if (x < y){
        return x;
    }

    return y;
}

int main() {
    // 1. Demostración con valores directos que pide la guía
    printf("--- Valores directos de la guia ---\n");

    printf("El mayor entre 7 y 9 es: %d\n", mayor(7, 9));

    printf("El mayor entre 0 y 0 es: %d\n", mayor(0, 0));

    // 2. Ingreso de datos para las pruebas del estudiante (Ej: a=10, b=4)
    printf("\n--- Pruebas con tus variables ---\n");
}

```

```

float a = ingresar();

float b = ingresar();

// === AQUÍ YA SE USA LA FUNCIÓN MAYOR() MODIFICADA CON TUS DATOS ===

// Como la guía define mayor(int x, int y), pasamos las variables transformadas a entero [cite: 63]
int el_mayor = mayor((int)a, (int)b);

printf("El mayor de los numeros que ingresaste es: %d\n", el_mayor);

// 3. Uso de la función menor() con tus datos [cite: 67]

float num_menor = menor(a, b);

printf("El menor de los numeros que ingresaste es: %.2f\n", num_menor);

// 4. Raíz cuadrada del menor valor [cite: 63]

if (num_menor >= 0) {

    printf("La raíz cuadrada del menor es: %.2f\n", sqrt(num_menor));

} else {

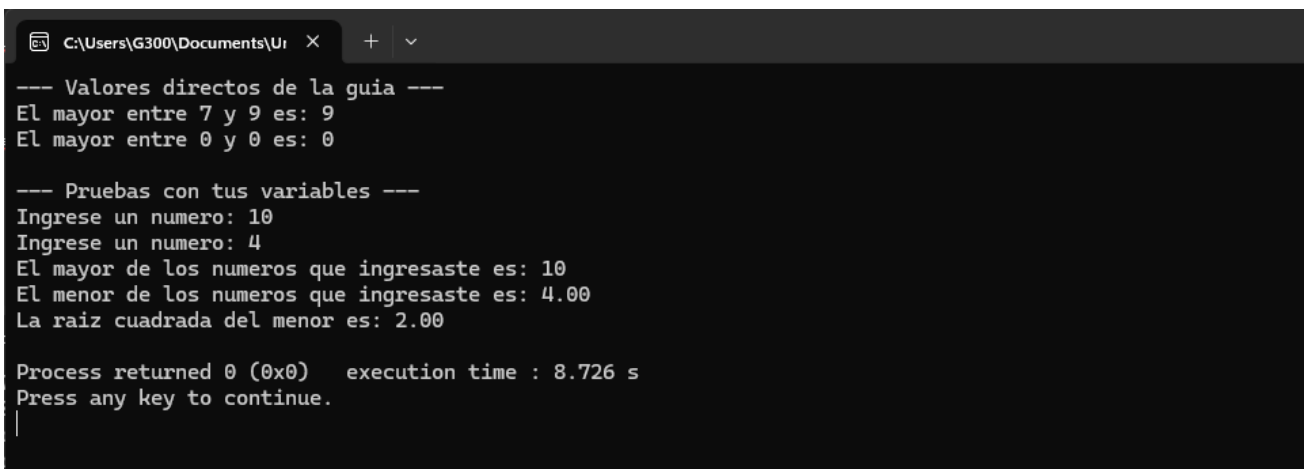
    printf("No se puede calcular la raíz cuadrada de un numero negativo.\n");

}

return 0;

}

```



```

C:\Users\G300\Documents\U...
--- Valores directos de la guía ---
El mayor entre 7 y 9 es: 9
El mayor entre 0 y 0 es: 0

--- Pruebas con tus variables ---
Ingrese un numero: 10
Ingrese un numero: 4
El mayor de los numeros que ingresaste es: 10
El menor de los numeros que ingresaste es: 4.00
La raíz cuadrada del menor es: 2.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.726 s
Press any key to continue.

```

¿Cuál es la diferencia entre imprimir un resultado dentro de una función y retornarlo al main()?

El imprimir se usa para mostrar el valor por pantalla, nada más; el main se usa para poder volver a usar el valor en otro cálculo como la raíz cuadrada del menor.

Ejercicio 60.-

Objetivo: Crear una función de división que reciba dos números reales y valide división para cero.

```
#include <stdio.h>

// Se usa un puntero a bandera para separar el resultado del estado de error

float dividir(float a, float b, int *bandera) {

    if (b != 0) { // Validacion de divisor diferente de cero

        *bandera = 1; // Todo bien

        return a / b;

    } else {

        *bandera = 0; // Error de division para cero

        return 0;

    }

}

int main() {

    float n1, n2, resultado;

    int estado_division = 0; // Variable bandera auxiliar

    printf("Ingrese el dividendo (n1): ");

    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el divisor (n2): ");

    scanf("%f", &n2);

    resultado = dividir(n1, n2, &estado_division);

    if (estado_division == 1) { // Valida el divisor antes de dar el veredicto

        printf("El resultado de la division es: %.2f\n", resultado);

    } else {

        printf("Error: No existe division para cero.\n");

    }

}
```

```
return 0;  
}
```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v  
Ingrese el dividendo (n1): 9  
Ingrese el divisor (n2): 0  
Error: No existe division para cero.  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.583 s  
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v  
Ingrese el dividendo (n1): 0  
Ingrese el divisor (n2): 5  
El resultado de la division es: 0.00  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.998 s  
Press any key to continue.
```

```
C:\Users\G300\Documents\U... X + v  
Ingrese el dividendo (n1): 8  
Ingrese el divisor (n2): 2  
El resultado de la division es: 4.00  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.310 s  
Press any key to continue.
```

¿Por qué retornar 0 para indicar error puede generar confusión en una división válida?

Por que el 0 es una respuesta matematica que por ejemplo divider 0/5678 da 0, pero al usarlo en un programa no sabra si es respuesta coreecta o es un error critico.

Ejercicio 61.-

Objetivo: Aplicar una función con tres parámetros para calcular potencia al cuadrado o al cubo.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h> // Requerida para pow()
```

```
void imprimir(float r, int pot) { //
```

```
    printf("El resultado de la operacion a la potencia %d es: %.2f\n", pot, r);
```

```
}
```

```
void potencia(float n1, float n2, int p) { //
```

```

float resultado;

int seleccion;

// Modificacion: El usuario elige explicitamente que numero potenciar
printf("¿Que numero desea potenciar? (1 para n1, 2 para n2): ");

scanf("%d", &seleccion);

if (p == 2 || p == 3) { // Validacion de la opcion de potencia
    if (seleccion == 1) {
        resultado = pow(n1, p); // Cuadrado de n1 si pot=2
        imprimir(resultado, p);
    } else if (seleccion == 2) {
        resultado = pow(n2, p); // Cubo de n2 si pot=3
        imprimir(resultado, p);
    } else {
        printf("Seleccion de numero invalida.\n");
    }
} else {
    printf("Error: El programa no procede. Solo se permite potencia 2 o 3.\n"); //
}
}

int main() {
    float num1, num2;

    int pot;

    printf("Ingrese el primer numero (n1): ");
    scanf("%f", &num1);

    printf("Ingrese el segundo numero (n2): ");
    scanf("%f", &num2);

```



```

printf("Ingrese la potencia: ");

scanf("%d", &pot);

potencia(num1, num2, pot);

return 0;

}

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ui X + v

Ingrese el primer numero (n1): 4
Ingrese el segundo numero (n2): 3
Ingrese la potencia: 5
¿Que numero desea potenciar? (1 para n1, 2 para n2): 1
Error: El programa no procede. Solo se permite potencia 2 o 3.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.779 s
Press any key to continue.

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ui X + v

Ingrese el primer numero (n1): 4
Ingrese el segundo numero (n2): 3
Ingrese la potencia: 3
¿Que numero desea potenciar? (1 para n1, 2 para n2): 2
El resultado de la operacion a la potencia 3 es: 27.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 21.560 s
Press any key to continue.

```

```

C:\Users\G300\Documents\Ui X + v

Ingrese el primer numero (n1): 4
Ingrese el segundo numero (n2): 3
Ingrese la potencia: 2
¿Que numero desea potenciar? (1 para n1, 2 para n2): 1
El resultado de la operacion a la potencia 2 es: 16.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 54.473 s
Press any key to continue.

```

¿Qué mejora permitiría que la función potencia() sea más general y reutilizable?

Eliminar las restricciones, y eliminar las preguntas del scanf para que se pueda Volver a usar.